

Równania różniczkowe zwyczajne – część II

Zadanie 1. Problem trzech ciał (ang. *Planar Circular Restricted Three-Body Problem*).

Asteroida o masie pomijalnej w stosunku do masy Ziemi i Księżyca znajduje się w pozycji (x, y) i porusza się z prędkością (u, v) . Stosunek masy Księżyca do masy układu Ziemia-Księżyc wynosi $\mu = 0.012150582$. Przyjęto układ jednostek, w którym odległość Ziemia-Księżyc wynosi 1, łączna masa Ziemi i Księżyca wynosi 1 oraz prędkość kątowna obrotu układu Ziemia-Księżyc wokół wspólnego środka masy wynosi 1. Środek masy układu Ziemia-Księżyc znajduje się w pozycji $(0, 0)$, Ziemia znajduje się w pozycji $(-\mu, 0)$, a Księżyc w pozycji $(1 - \mu, 0)$. Odległości asteroidy od Ziemi i Księżyca wynoszą odpowiednio r_1 i r_2 , gdzie

$$r_1 = \sqrt{(x + \mu)^2 + y^2}$$

$$r_2 = \sqrt{(x - 1 + \mu)^2 + y^2}$$

Ruch asteroidy określony jest prawami dynamiki Newtona z uwzględnieniem siły odśrodkowej oraz siły Coriolisa. Ruch ten opisany jest układem równań:

$$x' = u \tag{1}$$

$$u' = x + 2v - \left[\frac{(1 - \mu)(x + \mu)}{r_1^3} + \frac{\mu(x - 1 + \mu)}{r_2^3} \right] \tag{2}$$

$$y' = v \tag{3}$$

$$v' = y - 2u - \left[\frac{(1 - \mu)y}{r_1^3} + \frac{\mu y}{r_2^3} \right] \tag{4}$$

Położenie początkowe asteroidy $(x(0), y(0)) = (1.05, 0.1)$, prędkość początkowa $(u(0), v(0)) = (-0.45, -0.25)$. Przyjmij czas symulacji $t \in [0, 5]$.

(a) Rozwiąż powyższy układ równań:

- jawną metodą Eulera

$$y_{k+1} = y_k + h_k f(t_k, y_k)$$

- niejawną metodą Eulera

$$y_{k+1} = y_k + h_k f(t_{k+1}, y_{k+1})$$

- póljawną metodę Eulera

$$\begin{aligned}x_{n+1} &= x_n + h_n f(x_n, y_{n+1}) \\ y_{n+1} &= y_n + h_n g(x_n, y_{n+1})\end{aligned}$$

lub

$$\begin{aligned}x_{n+1} &= x_n + h_n f(x_{n+1}, y_n) \\ y_{n+1} &= y_n + h_n g(x_{n+1}, y_n)\end{aligned}$$

- metodą Rungego-Kutty czwartego rzędu (RK4)

$$y_{k+1} = y_k + \frac{h_k}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4), \text{ gdzie}$$

$$\begin{aligned}k_1 &= f(t_k, y_k) \\ k_2 &= f(t_k + h_k/2, y_k + h_k k_1/2) \\ k_3 &= f(t_k + h_k/2, y_k + h_k k_2/2) \\ k_4 &= f(t_k + h_k, y_k + h_k k_3)\end{aligned}$$

W podpunktach (b)–(e) zastosuj przynajmniej metodę RK4.

W podpunktach (f)–(g) zastosuj wszystkie metody.

- (b) Zaznacz położenie Ziemi, Księżyca oraz położenie punktów libracyjnych Lagrange’a:

$$L_1 = \left(1 - \left(\frac{\mu}{3}\right)^{1/3}, 0\right) \quad (5)$$

$$L_2 = \left(1 + \left(\frac{\mu}{3}\right)^{1/3}, 0\right) \quad (6)$$

$$L_3 = \left(-\left(1 + \frac{5\mu}{12}\right), 0\right) \quad (7)$$

$$L_4 = \left(\frac{1}{2} - \mu, \frac{\sqrt{3}}{2}\right) \quad (8)$$

$$L_5 = \left(\frac{1}{2} - \mu, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \quad (9)$$

- (c) Narysuj trajektorię ruchu asteroidy $(x(t), y(t))$.
- (d) Narysuj trajektorię ruchu Ziemi, Księżyca oraz asteroidy w układzie inercyjnym, wykorzystując przekształcenie

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

gdzie (x, y) to współrzędne w układzie synodycznym, a (X, Y) to współrzędne w układzie inercyjnym.

Na jaką najbliższą odległość asteroida zbliży się do Ziemi?

- (e) Narysuj wykres prędkości asteroidy w układzie inercyjnym, wykorzystując przekształcenie

$$\begin{bmatrix} U \\ V \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \sin t & \cos t \\ -\cos t & \sin t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

gdzie (u, v) to prędkość w układzie synodycznym, a (U, V) to prędkość w układzie inercyjnym.

- (f) Narysuj wykresy energii kinetycznej T oraz energii potencjalnej U asteroidy w funkcji czasu:

$$T = \frac{1}{2}(u^2 + v^2)$$

$$U = \frac{1}{2}(x^2 + y^2) + \frac{1-\mu}{r_1} + \frac{\mu}{r_2}$$

- (g) Sprawdź, czy otrzymane numerycznie rozwiązania zachowują niezmiennik równania – całkę Jacobiego C :

$$C = x^2 + y^2 + 2\frac{1-\mu}{r_1} + 2\frac{\mu}{r_2} - u^2 - v^2$$

Narysuj wykres wartości C w funkcji czasu.